

PACIENTE
NOME COMPLETO

LAUDO CLÍNICO

GeneHair

Queda de cabelo, da raiz à genética.



bioma
MICROBIOME & GENETICS EXPERTS

Dados do paciente

Nome do paciente: TESTE - HAIRCODE

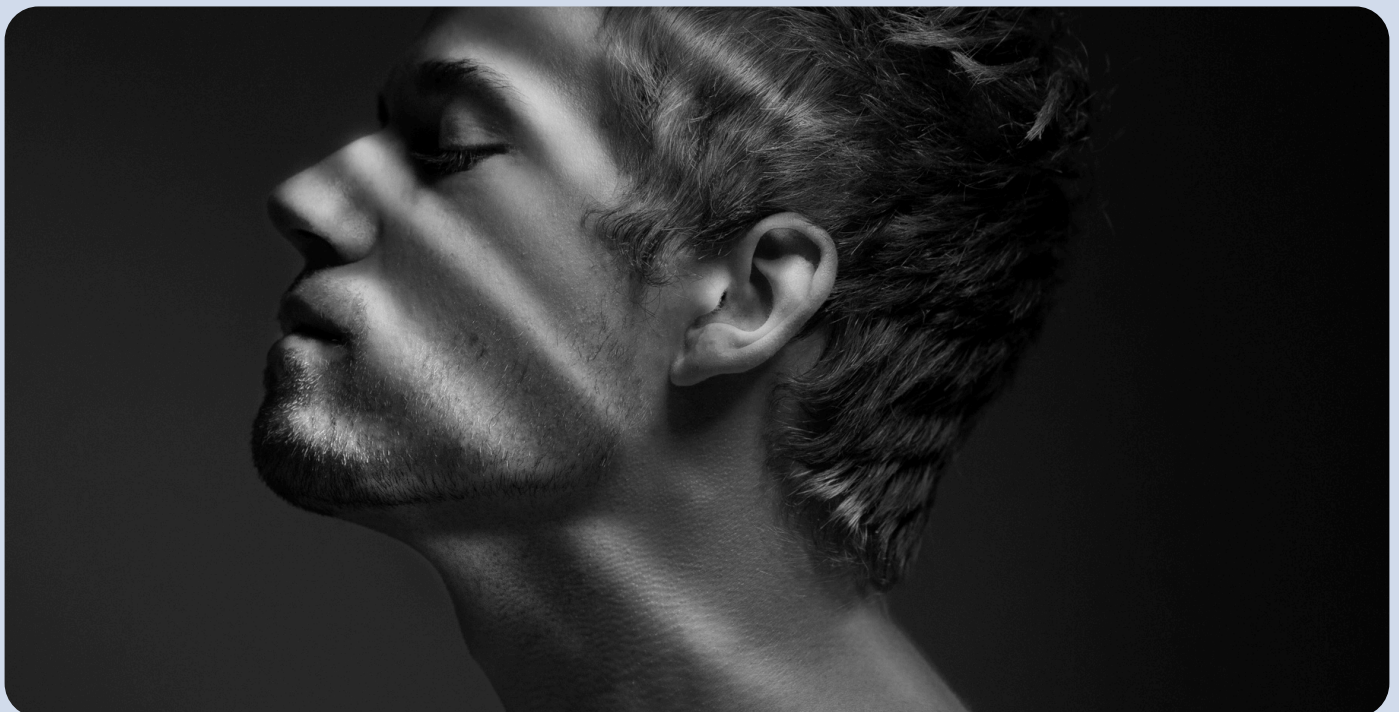
Gênero: Masculino

Data de nascimento: 16/12/2025

N.º do protocolo: 837920

Data da coleta: 16/12/2025

Nome do prescritor: TESTE



Índice

Introdução	4
Laudo detalhado	7
Módulo 1 - Perfil Genético Capilar	8
Módulo 2 - Resposta tratamento	10
Módulo 3 - Vitaminas	12
Módulo 4 - Capilarização	14
Módulo 5 - Inflamação	15
Sugestões de conduta	16
Conduta recomendada	17
Informações técnicas	18
Referências	19



Introdução

Saúde capilar começa de dentro pra fora.

Genética, hormônios, inflamação, nutrientes e rotina de vida se encontram dentro de cada folículo capilar.

E o que funciona para uma pessoa, pode piorar em outra.



Sua queda não é genérica. Ela é, em grande parte, genética.

Todo mundo perde fios todos os dias — isso é normal.

A preocupação começa **quando os fios caem mais do que nascem**, ou voltam mais finos.

Os fatores que afetam a queda capilar

Fatores genéticos

80%

Estudos com gêmeos mostram que cerca de **70 a 80% da predisposição à Alopécia Androgenética (AGA)** é explicada por fatores genéticos herdados.

Fatores não genéticos

20%

Mesmo sem uma predisposição forte à AGA, o cabelo pode afinar e cair por fatores como:

- Estresse físico ou emocional
- Cirurgias, doenças agudas, pós-parto
- Problemas hormonais
- Carências nutricionais importantes
- Doenças do couro cabeludo

O que é Alopécia Androgenética (AGA)?

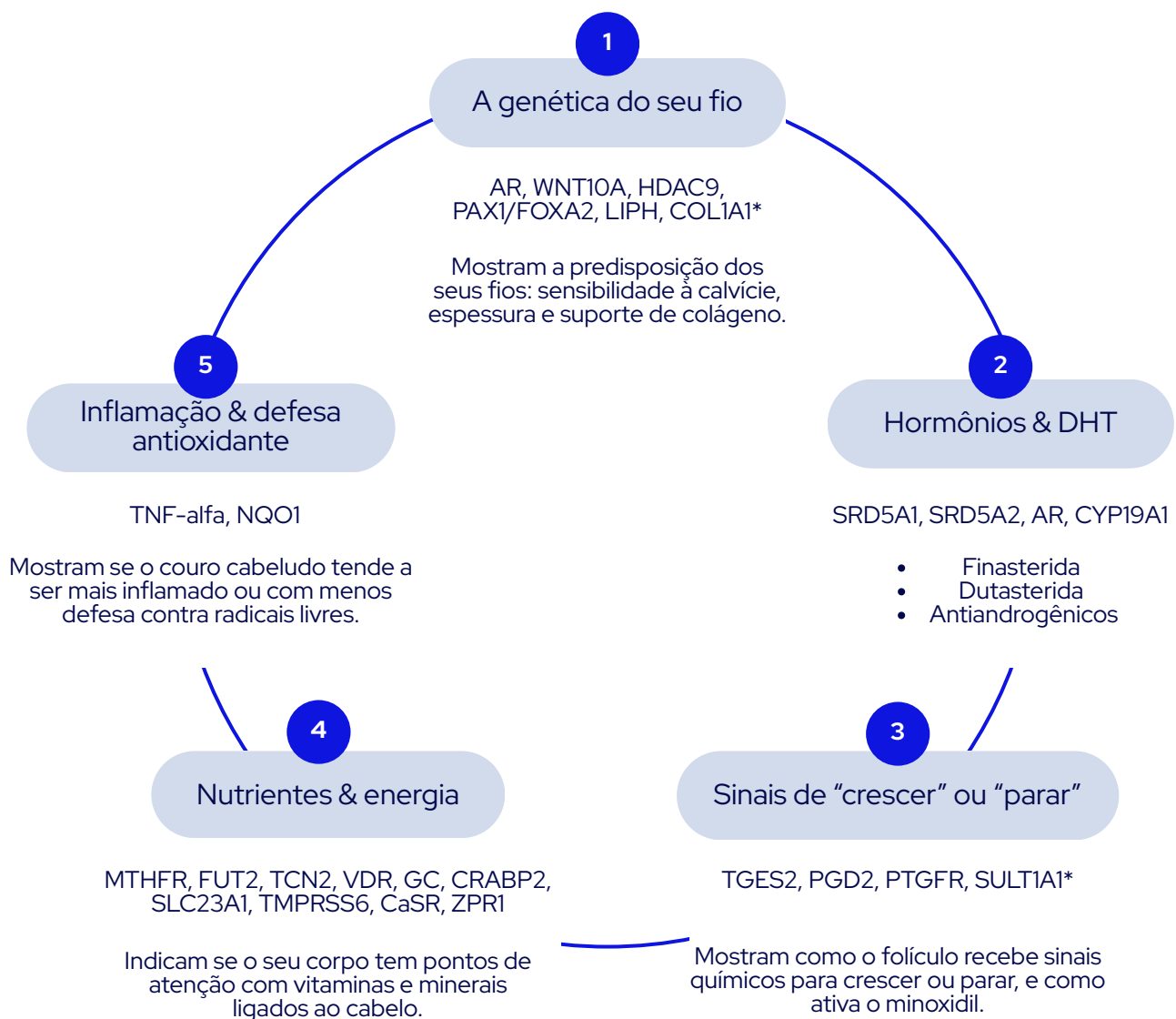
A AGA é a causa mais comum de calvície em homens e mulheres. Aqui, a combinação entre genética e hormônios faz com que os fios afinem, encurtem e percam densidade ao longo do tempo.

MAPA GENÉTICO-TERAPÊUTICO

Onde seus genes se encontram com as opções de tratamento.

Cada bloco mostra uma etapa do ciclo do folículo, os genes que esse exame avalia nessa etapa e os tipos de tratamento que conversam com cada etapa.

O objetivo não é usar todos os tratamentos, e sim ajudar você e seu médico a montar um plano que faça sentido para o seu DNA e para a sua história clínica.



HAIRCODE

Laudo detalhado

Da genética ao folículo

Interpretação estruturada das variantes genéticas mais relevantes para o cabelo.



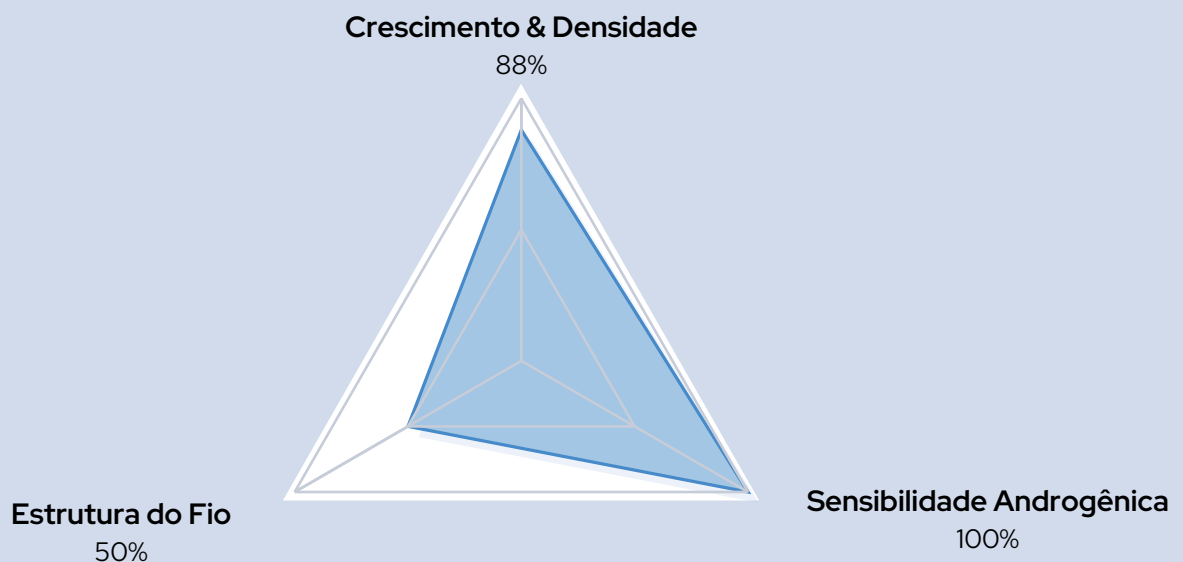
Módulo 1

Perfil Genético Capilar

Quanto a sua genética contribui para a tendência à alopecia androgenética e às características estruturais dos seus fios.

Análise Tridimensional do Fio

Este gráfico traduz, de forma integrada, como sua genética influencia a estrutura, o crescimento e a sensibilidade hormonal do seu cabelo.



Intepretação por Eixo		
Estrutura do Fio	Crescimento & Densidade	Sensibilidade Androgênica
Maior tendência genética a fios mais finos e menos densos.	Avalia capacidade de crescimento, potencial anágeno e densidade folicular.	Tendência genética à miniaturização mediada por DHT.

LEGENDA:  Tendência reduzida  Tendência intermediária  Tendência aumentada

TABELA DETALHADA DOS GENES

Gene	Resultado		Interpretação
Estrutura do Fio			
WNT10A (rs7349332)	CT	⚠	Sinaliza predisposição intermediária a fios ligeiramente mais finos ou com menor robustez estrutural.
LIPH (rs201249971)	AA	✖	O resultado indica maior propensão genética a fios naturalmente mais delicados, com tendência a menor espessura ou maior fragilidade ao longo do tempo.
LIPH (rs201868115)	GG	✔	Não há indícios genéticos relacionados à redução da espessura ou da resistência da fibra capilar. Esse resultado sugere características estruturais geralmente preservadas.
Crescimento & Densidade			
Intergenic PAX1/FOXA4 (rs1160312)	AA	✖	Sugere maior tendência genética a menor densidade folicular natural.
HDAC9 (rs756853)	GA	⚠	Sugere predisposição moderada a variações no ciclo de crescimento, podendo influenciar leve redução de volume ou consistência.
HDAC9 (rs2249817)	GG	✖	Aponta para maior tendência genética a alterações no ciclo do fio, o que pode impactar velocidade de crescimento ou densidade.
Sensibilidade Androgênica			
AR (rs6152)	GG	✖	Aponta para maior tendência genética à ação dos andrógenos no folículo, associada a maior susceptibilidade à alopecia androgenética.

Módulo 2

Resposta aos tratamentos

A interação entre andrógenos, prostaglandinas e receptores hormonais desempenha um papel central na regulação do ciclo capilar e na eficácia terapêutica de fármacos como minoxidil, finasterida e análogos.

LEGENDA:  Adequado

 Tendência intermediária

 Tendência aumentada

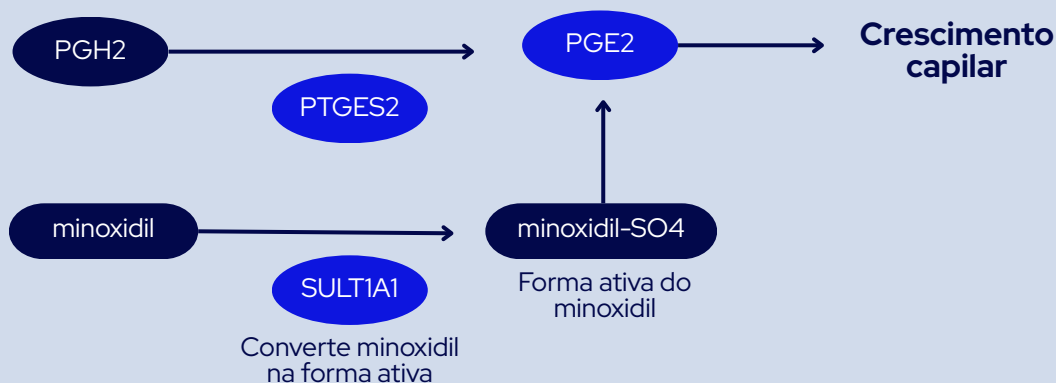
1. Resposta ao minoxidil

Mostra como o organismo pode ativar e responder ao Minoxidil, indicando se essa terapia tende a ser mais, menos ou moderadamente efetiva.

Gene	Resultado		Interpretação
SULT1A1*** (rs1042028)	GG		Indica atividade preservada da enzima SULT1A1, associada à boa conversão do Minoxidil para sua forma ativa.
PTGES2 (rs13283456)	CC		Sugere atividade preservada da via PGE2, associada a estímulo adequado do crescimento folicular.

Mecanismo do minoxidil e do PTGES2

Mostra como o organismo pode ativar e responder ao Minoxidil, indicando se essa terapia tende a ser mais, menos ou moderadamente efetiva.



2. Resposta aos tratamentos com anti-androgênicos

Analisa variantes que modulam a conversão de testosterona em DHT e o balanço hormonal, influenciando a resposta a terapias antiandrogênicas.

Gene	Resultado		Interpretação
SRD5A1 (rs39848)	TC		Sugere predisposição intermediária a maior atividade enzimática, contribuindo parcialmente para níveis mais elevados de DHT.
SRD5A2 (rs523349)	GG		Aponta para maior tendência genética à produção aumentada de DHT, reforçando a relevância de terapias antiandrogênicas.
CYP19A1 (rs2470152)	GA		Sugere predisposição intermediária a variações na aromatização, o que pode influenciar a resposta a terapias antiandrogênicas.

3. Resposta aos tratamentos com prostaglandinas

Avalia variantes que participam das vias prostaglandinas envolvidas tanto na inibição quanto no estímulo do crescimento folicular.

Gene	Resultado		Interpretação
PGD2 (GPR44-2) (rs533116)	TT		Indica tendência genética a maior sinalização de PGD2, associada a bloqueio mais intenso do crescimento folicular.
PGD2 (GPR44-1) (rs545659)	TT		Indica baixa probabilidade genética de aumento da atividade da via PGD2, associada à inibição reduzida do crescimento capilar.
PTGFR (PTGFR-3) (rs10782665)	GT		Sugere predisposição intermediária a variações na sensibilidade ao PGF2-alfa, podendo influenciar a resposta terapêutica.

Módulo 3

Vitamina e Micronutrientes

Este módulo analisa variantes genéticas relacionadas ao metabolismo de vitaminas e micronutrientes relevantes para a saúde capilar.

Os achados apresentados não determinam suplementação; funcionam como marcadores de atenção clínica, que podem ser correlacionados com exames bioquímicos, histórico nutricional e avaliação individual.

Cada gene é analisado de forma independente, utilizando indicadores visuais para facilitar a identificação de possíveis variações metabólicas.

LEGENDA:  Adequado

 Intermediário

 Aumentado

Gene	Resultado		Interpretação
Vitamina A - Retinoides			
CRABP2 (rs12724719)	GA		Sugere predisposição intermediária a variações na disponibilidade intracelular de retinoides, o que pode modular de forma discreta processos de diferenciação e renovação celular.
Complexo B, Vitamina B12 e Folato			
FUT2 (rs602662)	GA		Indica expressão ativa da enzima fucosiltransferase 2, associada a maior resiliência da barreira intestinal e menor risco inflamatório.
TCN2 (rs1801198)	GC		Resultado compatível com transporte de vitamina B12 preservado, sem indicação genética de prejuízo relevante na distribuição tecidual.
MTHFR (rs1801133)	GG		Indica atividade enzimática geneticamente preservada na via de metilação de folatos.
Vitamina C			
SLC23A1 (rs33972313)	CT		Sugere predisposição intermediária a variações na eficiência de transporte de vitamina C, o que pode modular a disponibilidade deste antioxidante em alguns contextos.

MÓDULO 3 | VITAMINAS E MICRONUTRIENTES

LEGENDA:  Adequado  Intermediário  Aumentado

Gene	Resultado		Interpretação
Zinco			
ZPR1 (rs964184)	CC		Indica perfil genético compatível com sinalização celular relacionada ao zinco preservada.
Ferro			
TMPRSS6 (rs4820268)	GA		Resultado compatível com regulação genética preservada da hepcidina e do metabolismo do ferro.
Vitamina D e Cálcio			
GC (rs2282679)	TG		Sugere predisposição intermediária a variações na proteína transportadora de vitamina D, podendo modular os níveis circulantes disponíveis para ação tecidual.
VDR FokI (rs2228570)	AG		Sugere predisposição intermediária a variações na atividade do receptor de vitamina D, o que pode modular a resposta tecidual a este hormônio.
CaSR (rs17251221)	AA		Resultado compatível com detecção do cálcio extracelular geneticamente preservada, sem alterações relevantes esperadas na via do CaSR.

Módulo 4

Vasodilatação e circulação sanguínea

Este módulo avalia o gene *ECA*, envolvido na regulação de vias inflamatórias e vasculares que influenciam o microambiente folicular.

Trata-se de um marcador de predisposição biológica para variações na resposta inflamatória local, que pode influenciar processos relacionados à saúde do couro cabeludo.

Os achados representam marcadores de predisposição biológica e não constituem diagnóstico de inflamação. A interpretação deve considerar sinais clínicos, histórico dermatológico e contexto individual.

LEGENDA:  Metabolismo preservado  Atenção intermediária  Atenção aumentada

Gene	Resultado	Interpretação
Microinflamação e microambiente folicular		
ECA (ACE) (rs4343)	GG	 Aumento da atividade de ECA plasmática, estimulando a vasoconstrição, com consequente redução da perfusão capilar folicular, dificultando a chegada de nutrientes e levando ao agravamento do estresse oxidativo local e ao favorecimento de um ambiente pró-inflamatório. O suporte antioxidante e o estímulo à vasodilatação são fortemente recomendados neste caso.

Módulo 5

Inflamação e capacidade antioxidante

Este módulo avalia o gene *ECA*, envolvido na regulação de vias inflamatórias e vasculares que influenciam o microambiente folicular.

A inflamação crônica e o estresse oxidativo são fatores silenciosos, mas altamente prejudiciais à saúde capilar. Processos inflamatórios persistentes no organismo, desencadeados por desequilíbrios hormonais, má alimentação, poluição ou estresse, podem afetar o ciclo de crescimento dos fios, levando à miniaturização dos folículos e à queda capilar progressiva. Paralelamente, o excesso de radicais livres compromete a integridade celular do couro cabeludo e enfraquece os fios. Portanto, controlar a inflamação sistêmica e reforçar a defesa antioxidante são estratégias fundamentais para manter o couro cabeludo saudável e favorecer o crescimento capilar de forma sustentável.

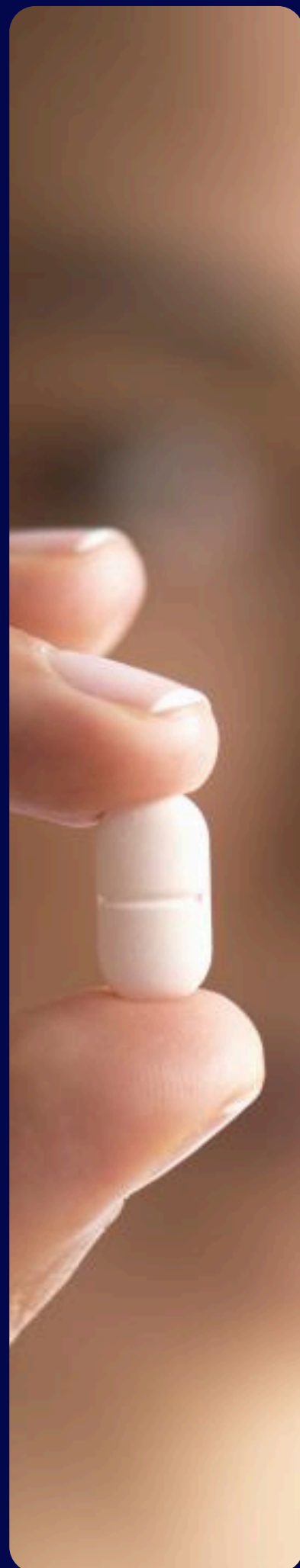
LEGENDA:  Metabolismo preservado  Atenção intermediária  Atenção aumentada

Gene	Resultado		Interpretação
Microinflamação e microambiente folicular			
TNF-alfa (rs1800629)	GG		Indica perfil genético compatível com produção e regulação de TNF-alfa dentro do esperado, sem sinal de predisposição relevante a aumento da resposta inflamatória mediada por este mediador.
NQO1 (rs1800566)	GG		Resultado compatível com atividade preservada da NQO1, sugerindo capacidade adequada de detoxificação de quinonas e suporte à defesa antioxidante celular.

Sugestão de conduta

Recomendações baseadas em perfil genético

Os pontos a seguir destacam aspectos que podem ser relevantes na condução clínica, conforme o perfil genético identificado.



Sugestão de conduta

Oral

- Minoxidil 1 mg
- Óxido nítrico
- Gingko biloba 120 mg
- Arginina 500 mg

Tópico

- Minoxidil 5,00%
- Dutasterida 0,025%
- 17-alfa-estradiol 0,05%
- Cetirizina 1,00%
- Gingko biloba 2,50%
- Arginina 1,50%

Mesoterapia

- Minoxidil 0,50%
- Dutasterida 0,01%

Monitoramento

- Vitamina A
- Vitamina D
- Vitamina C

INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA REALIZAÇÃO DO EXAME

Metodologia

Inicialmente, o DNA é extraído da amostra biológica (sangue ou swab) para obtenção do DNA genômico. Após a quantificação e análise de qualidade, o DNA é submetido aos processos de indexação, captura com kit específico e enriquecimento das regiões de interesse.

O sequenciamento é realizado através da técnica de Sequenciamento de Nova Geração (NGS) (Massivo Paralelo) utilizando o sequenciador da plataforma Illumina, Inc. Os dados obtidos no NGS são analisados por processos customizados de bioinformática (in house), seguindo as etapas de alinhamento, anotação e detecção de variantes com base na versão GRCh38 do Genoma Humano.

Os SNPs são representados segundo a orientação "forward/positiva" do genoma. São avaliadas 27 variantes relacionadas a Saúde Capilar e resposta à tratamentos. Este teste foi desenvolvido e validado pela equipe de pesquisa e desenvolvimento da Bioma Genetics.

Qualidade da amostra analisada:

Cobertura média: > 100x

Qualidade média do mapeamento: > 45 Q

Número de leituras: > 15 Mb

NOTAS

- Os dados contidos neste relatório necessitam de correlação clínica e laboratorial para interpretação e uso na prática clínica.
- Os resultados analisados refletem as condições da amostra enviada, de acordo com a identificação fornecida pelo cliente.
- Fatores como a qualidade/quantidade da amostra e regiões de alta complexidade genômica podem afetar a não identificação de variantes (NO CALL). Este laudo pode apresentar NO CALL, desde que este não comprometa o cálculo de risco.
- A interpretação e análise desse exame refletem o conhecimento científico atual e pode ser alterada de acordo com a atualização da literatura.
- Os comentários são fornecidos aos profissionais de saúde para fins educacionais e não devem ser interpretados como recomendações de diagnóstico ou tratamento. As decisões da aplicação da predisposição genética na definição do planejamento nutricional e ou de suplementação devem ser acompanhadas por um profissional capacitado.
- As alegações feitas neste teste são pautadas em estudos indexados e validados pela comunidade científica com base robusta e correlacionada à população brasileira.
- Os achados positivos neste teste podem indicar predisposição genética que impactam na função fisiológica e risco de doenças. No entanto, podem existir outras possíveis variações genéticas que não foram avaliadas. Resultados negativos não implicam que o paciente esteja livre de risco.

Referências

1. Zhuo FL, Xu W, Wang L, Wu Y, Xu ZL, Zhao JY. Androgen receptor gene polymorphisms and risk for androgenetic alopecia: a meta-analysis. *Clin Exp Dermatol*. 2012 Mar;37(2):104-11. PMID: 21981665.
2. Richards JB, et al. Male-pattern baldness susceptibility locus at 20p11. *Nat Genet*. 2008 PMID: 18849991
3. Heilmann S, et al. Androgenetic alopecia: identification of four genetic risk loci and evidence for the contribution of WNT signaling to its etiology. *J Invest Dermatol*. 2013 Jun;133(6):1489-96. doi: 10.1038/jid.2013.43. Epub 2013 Jan 28. PMID: 23358095.
4. Brockschmidt FF, Heilmann S, Ellis JA, et al. Susceptibility variants on chromosome 7p21.1 suggest HDAC9 as a new candidate gene for male-pattern baldness. *Br J Dermatol*. 2011;165(6):1293-1302. doi:10.1111/j.1365-2133.2011.10708.x
5. Păun M, Torres G, Țiplica GS, Cauni VM. Epidemiologic Study of Gene Distribution in Romanian and Brazilian Patients with Non-Cicatricial Alopecia. *Medicina (Kaunas)*. 2023;59(9):1654. Published 2023 Sep 13. doi:10.3390/medicina59091654
6. Vila-Vecilla L, Russo V, de Souza GT. Genomic Markers and Personalized Medicine in Androgenetic Alopecia: A Comprehensive Review. *Cosmetics*. 2024; 11(5):148.
7. Khan HA, Asif MU, Ijaz MK, et al. In Silico Characterization and Analysis of Clinically Significant Variants of Lipase-H (LIPH Gene) Protein Associated with Hypotrichosis. *Pharmaceuticals (Basel)*. 2023;16(6):803. Published 2023 May 29. doi:10.3390/ph16060803
8. Rossi et al. (2016) Aromatase inhibitors induce 'male pattern hair loss' in women? *Ann. Oncol*. 24: 1710–1711.
9. Almohanna et al. (2019) The Role of Vitamins and Minerals in Hair Loss: A Review. *Dermatol. Ther. (Heidelb)*. 9, 51–70.
10. Qi and Garza (2014) An overview of alopecias. *Cold Spring Harb. Perspect. Med*. 4: 1–14.
11. Manabe et al. (2018) Guidelines for the diagnosis and treatment of male-pattern and female-pattern hair loss, 2017 version. *J. Dermatol*. 45: 1031–1043.
12. Devjani S, Ezemma O, Kelley KJ, Stratton E, Senna M. Androgenetic Alopecia: Therapy Update. *Drugs*. 2023;83(8):701-715. doi:10.1007/s40265-023-01880-x